
Alternativa

- a) (1,25 punts) Sense representar la funció, digues quantes solucions té l'equació $f(x) = k$ segons el valor de k . Justifica-ho a partir dels extrems.

Solució. $f'(x) = 3x(x - 2)$: f creix a $(-\infty, 0)$, des de $-\infty$ fins al **màxim** $(0, 4)$; decreix fins al **mínim** $(2, 0)$; i torna a créixer cap a $+\infty$. Cada tram monòton pren cada valor com a molt una vegada.

$k < 0$ o $k > 4$: **una** solució. $k = 0$ o $k = 4$: **dues**, una de les quals és l'extrem. $0 < k < 4$: **tres**, una a cada tram.